

題目：基於影像分析的個人色彩診斷與穿搭配色推薦系統之研究

(一) 摘要

個人色彩診斷是依據個人膚色與外在色彩特徵，提供適合之色彩建議，近年來受到廣泛關注。然而，現有之個人色彩診斷多仰賴人工經驗或簡易規則進行判斷，且多僅提供適合的顏色或色系，未能進一步考量實際穿搭情境中搭配之需求，導致其在實務應用上仍具侷限性。本計畫的目的在於提出一套基於影像分析的個人色彩診斷與穿搭配色推薦系統。使用者上傳個人頭像照片後，透過影像分析技術擷取臉部色彩特徵，並運用機器學習或深度學習方法進行個人色彩之自動診斷。完成後，除了產生一組適合使用者之服裝色碼外，也會根據流行配色與專家意見，歸納並彙整適合的配色，並以圖形資料結構建立「流行色彩關聯網絡圖」，並回饋 Top N 組最適合之配色建議。同時，系統透過穿搭效果模擬與視覺化呈現，使用者可以直觀感受不同色彩組合所帶來的整體視覺效果，作為實際購衣與穿搭之參考。本研究預期可完成一套具備個人色彩診斷與穿搭配色推薦功能之系統雛型，驗證影像分析與自動化方法應用於個人色彩與穿搭領域之可行性。研究成果除可提升個人色彩診斷之實用性外，亦可作為未來智慧穿搭與個人化推薦系統相關研究之基礎。

關鍵字：個人色彩診斷、影像處理、穿搭推薦系統

(二) 研究動機與研究問題

1. 研究背景與動機

隨著人工智慧與影像分析技術的成熟，以及數位時尚（Digital Fashion）與電子商務快速發展的趨勢下，電腦視覺被廣泛應用於日常生活與個人化服務領域，例如人臉辨識、虛擬試妝與智慧穿搭輔助系統等。其中，「個人色彩診斷（Personal Color Analysis, PCA）」源於Johannes Itten 的色彩美學研究(Itten, 1973)，依據個人膚色、瞳孔與髮色等特徵，將個人歸類至適合的色彩類型，以作為穿搭與形象管理的參考，近年在美妝、時尚與社群媒體中受到高度關注。個人色彩的類型，可以簡單分為四季，或細分為12型或16型，目的是找出可以修飾氣色並提升視覺和諧度的命定色系，例如圖1展示了12型的個人色彩。



參考連結: <https://www.leticiaschic.com/12-color>

圖1、12 型個人色彩

目前個人色彩診斷的服務，大多仰賴專業顧問，以人工比對的方式進行判斷，線上提供的服務，以測驗和影像比對方式提供分析結果。雖然近年影像分析與人工智慧技術快速發展，但針對「個人色彩診斷」之自動化研究仍相對有限。結合機器學習或深度學習模型，系統性地從臉部影像中學習個人色彩特徵並進行診斷之研究仍屬少數(Park et al., 2018; Hong & Kim, 2019)。尤其在特徵選擇、訓練模型、判斷準則等方面，相關研究尚未成熟，顯示此領域仍具有進一步研究與探索之空間。

此外，多數系統於完成色彩診斷後，其建議內容僅侷限於「適合或不適合的顏色種類」，例如推薦某些色系或色調，卻未進一步考量實際情境中需要搭配其他顏色時的協調性與整體視覺效果。此種單一色彩導向的建議，並不足以形成完整的穿搭決策，對使用者在實際服裝搭配上的幫助仍有限。因此，若能在個人色彩診斷的基礎上，結合配色邏輯，進一步提供完整且具體的穿搭配色建議，將可大幅提升系統的實用性與應用價值。

為了補足上述的缺口，本計畫將建構一個「個人色彩診斷與穿搭配色推薦系統」，動機可歸納為以下三點：

(1) 提升個人色彩診斷之客觀性與自動化程度

傳統個人色彩診斷依賴專家的經驗，不僅成本高難以普及(Park, et al., 2018; Hong & Kim, 2019)，也容易因分析者的主觀判斷產生結果差異[Krishnapriya et al., 2022; Borza et al., 2018]。本計畫期望透過影像分析技術，自動擷取臉部膚色等色彩特徵，建立較為客觀且可重複的色彩診斷流程，以降低人為因素對結果之影響。

(2) 突破現有色彩診斷僅提供單一顏色建議之侷限

目前多數相關研究與應用，於完成個人色彩分類後，僅依預先定義的顏色或色系清單進行靜態的色票檢索(Wong, et al., 2009)，未能回應實際穿搭中「多色搭配」的需求。本研究動機之一，即在個人色彩診斷結果的基礎上，進一步探討如何將單一色彩推薦延伸為完整的穿搭配色建議，使系統能更貼近真實穿搭情境。

(3) 建構具實用價值之個人化穿搭配色推薦系統

隨著智慧生活與個人化推薦系統的發展，使用者對於穿搭輔助工具的需求不僅止於理論建議，更重視實際可應用性。本研究希望整合影像分析與穿搭配色規則，發展一套能根據個人色彩特性，提供具體且易於理解之穿搭配色建議的系統，以提升其在日常生活中的實用價值。

2. 研究問題與目的

本計畫欲探討以下研究問題與目的說明如下：

(1) 透過影像分析技術，自動擷取個人臉部影像中的色彩特徵，萃取適合用於個人色彩之分類與診斷的特徵

本計畫將探討如何萃取臉部影像中膚色相關特徵（如色相、明度與彩度），並測試這些特徵具備足夠的鑑別能力，並能作為個人色彩分類之依據。

(2) 機器學習或深度學習方法應用於個人色彩自動診斷時，分析其可行性與分類效果

本計畫將測試自動化學習模型進行個人色彩分類之效果，並觀察其在不同色彩類型判斷上的表現，作為影像分析應用於此領域的基礎驗證。透過臉部影像擷取與色彩特徵分析，建

構個人色彩分類流程，以降低傳統人工診斷之主觀性，並提升診斷的一致性與可重複性。

- (3) 將個人色彩診斷結果進一步轉化為具實用性的穿搭配色建議，而非僅止於單一顏色推薦
本計畫將探討如何結合個人色彩類型與配色原則，歸納出適合的色搭配關係之穿搭配色推薦，突破現有僅提供單一顏色建議之限制，使建議內容更符合實際穿搭的需求。
- (4) 整合個人色彩診斷與穿搭配色推薦後，建立一套具實用價值之個人化穿搭輔助系統
本計畫將整合影像分析、個人色彩診斷與穿搭配色推薦模組，實作系統雛型。透過視覺化的模擬穿搭結果等直觀的呈現方式，讓使用者能直接預覽推薦配色之效果，並驗證所提出方法在實務應用上的可行性與整體架構之完整性。

(三) 文獻回顧與探討

1. 個人色彩分析理論與量化

個人色彩分析 (Personal Color Analysis, PCA) 源於包浩斯畫家 Johannes Itten 的色彩美學研究 (Itten, 1973)，其後由 Carole Jackson 於 1980 年代透過《Color Me Beautiful》一書將其體系化，將人體特徵 (膚色、瞳孔、髮色) 歸類為「春、夏、秋、冬」四季屬性 (Jackson, 1980)。隨著理論發展，傳統四季分類因過於粗略，逐漸演變為考慮色相 (Hue)、明度 (Value) 與彩度 (Chroma) 的「12 季型 (12 Seasonal Color System)」(如圖 1)。

然而，現行 PCA 服務仍面臨「主觀性」與「環境依賴性」兩大挑戰。Stephen 等人的研究指出，人類對膚色的感知極易受環境光源與觀察者心理狀態影響，導致人工診斷存在不一致性 (Inconsistency) (Stephen, 2017)。此外，傳統診斷高度依賴諮詢師的個人美感經驗，缺乏客觀的數據量化標準。因此，如何將色彩理論從「定性描述」轉化為「定量數據」，是實現自動化診斷的首要課題。

2. 電腦視覺與機器學習在特徵提取之應用

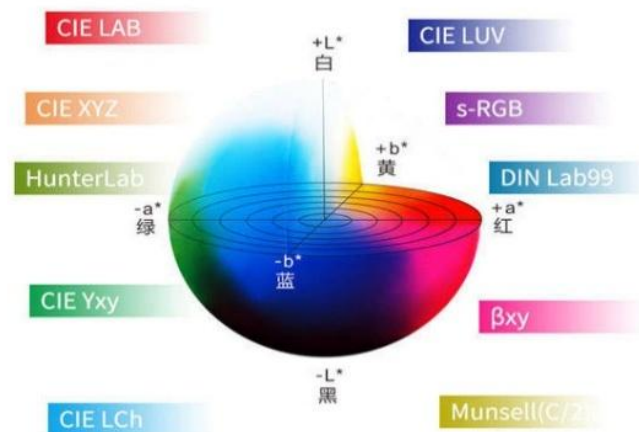
為了克服人工診斷的主觀誤差，近年來多項研究致力於導入電腦視覺技術。

(1) 色彩空間的選擇

在膚色分析領域中，RGB 色彩空間因三原色高度相關且對亮度變化敏感，並不利於穩定的色彩特徵分析。相較之下，國際照明委員會 (CIE) 提出之 CIELAB (Lab*) 色彩空間可將亮度 (L^*) 與色度資訊 (a^* , b^*) 有效分離，被認為更符合人類視覺感知特性，並具備較佳的抗光照干擾能力。因此，許多影像處理研究已採用 Lab* 空間作為膚色分析的主要依據 (Gonzalez & Woods, 2018)，本研究亦沿用此架構以降低環境光源對分析結果之影響，如圖 2。

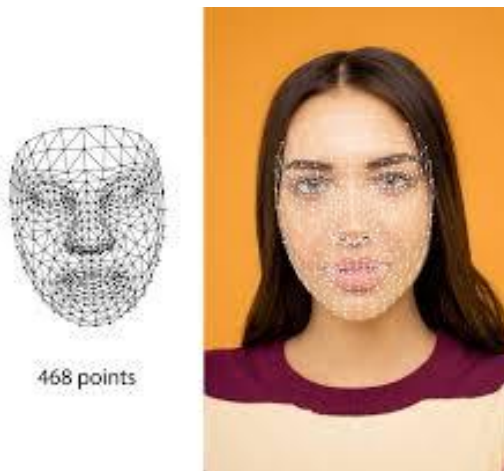
(2) 臉部特徵定位

在臉部區域擷取方面，傳統 OpenCV Haar Cascade 分類器僅能辨識臉部整體區域，難以精確排除五官陰影、頭髮或背景雜訊。Google 所提出之 MediaPipe Face Mesh 架構，透過 468 個高密度 3D 臉部關鍵點 (Landmarks)，可精確描繪臉部網格結構，並有效界定「純淨膚色區域」與「虹膜區域」 (Kartynnik et al., 2019)，大幅提升色彩特徵採樣之準確性，如圖 3。本計畫也將透過 MediaPipe 先定位臉部特徵，再進行特徵的萃取，提高特徵的品質。



資料來源: <https://m.qtccolor.com/Article/617.aspx>

圖2、CIELAB 色彩空間圖



資料來源: <https://nesso.vn/image-to-3d-model/>

圖3、MediaPipe 的 468 點標註圖

(3) 分類演算法的演進：

早期自動化色彩診斷研究多採用 K-Means 分群或簡易決策樹模型(Ojala, 1996)，然而面對 12 季型所形成的高維度、非線性分類邊界，單一模型效能往往受限。近年來，深度學習模型和 XGBoost 與隨機森林 (Random Forest) 等集成學習 (Ensemble Learning) 方法受到廣泛的應用，透過結合多個弱分類器以降低偏差 (Bias) 與變異數 (Variance)，已被證實能有效處理具雜訊之複雜特徵資料 (Chen & Guestrin, 2016; Breiman, 2001)。本研究因此擬採用此類演算法，以提升對細微色彩差異的判讀能力。

3. 個人色彩的相關研究

早期個人色彩的相關研究多著重於色彩理論本身與其於形象管理上的應用，例如探討不同色彩對視覺感受與外在印象之影響(Seo, 2017)。隨著數位影像技術的進步，研究焦點逐漸轉向如何透過影像處理方式擷取皮膚色彩特徵，並嘗試以計算方法進行色彩分類(Thong et al., 2023)。近年來，隨著機器學習與人工智慧技術的發展，已有研究開始嘗試將自動化方法應用於個人色彩診斷。Withurat 等人(2024)提出以色彩空間轉換與規則式演算法進行個人色

彩分析，透過影像中膚色特徵的量化計算，降低人為判斷所造成的主觀差異。另有研究結合機器學習分類模型，嘗試建立自動化的個人色彩分類流程，顯示人工智慧方法在此領域具有一定可行性(Park et al., 2025)。

此外，部分研究將個人色彩分析應用於實務場景，如虛擬彩妝或粉底色號推薦。Choi 與 Bae (2024) 將個人色彩分類結果應用於粉底顏色選擇，驗證個人色彩理論於實際產品推薦上的有效性。Park 等人 (2018) 則提出基於個人色彩分析的虛擬彩妝系統，顯示色彩診斷可與視覺模擬技術結合，提升使用者體驗。

然而，綜合現有文獻可發現，多數研究仍以「個人色彩分類」或「單一顏色推薦」為主要目標，較少進一步探討穿搭配色問題。相關研究顯示，色彩和諧與多色搭配對整體視覺感受具有重要影響(Wang et al., 2022)，顯示將個人色彩診斷結果延伸至完整穿搭配色推薦仍具有研究空間。

綜合上述研究可知，個人色彩診斷在理論與初步自動化應用上已具備一定基礎，但結合影像分析、機器學習與穿搭配色推薦之整合型研究仍相對不足。本研究即基於此研究缺口，嘗試發展一套能由影像分析進行個人色彩診斷，並進一步提供完整穿搭配色建議之系統。

(四) 研究方法及步驟

本計畫的目的在於設計一個自動診斷個人色彩並提供穿搭配色建議的系統，整體流程分為四個主要階段（圖4），分別為：影像前處理、臉部特徵擷取、個人色彩分類、穿搭配色推薦。

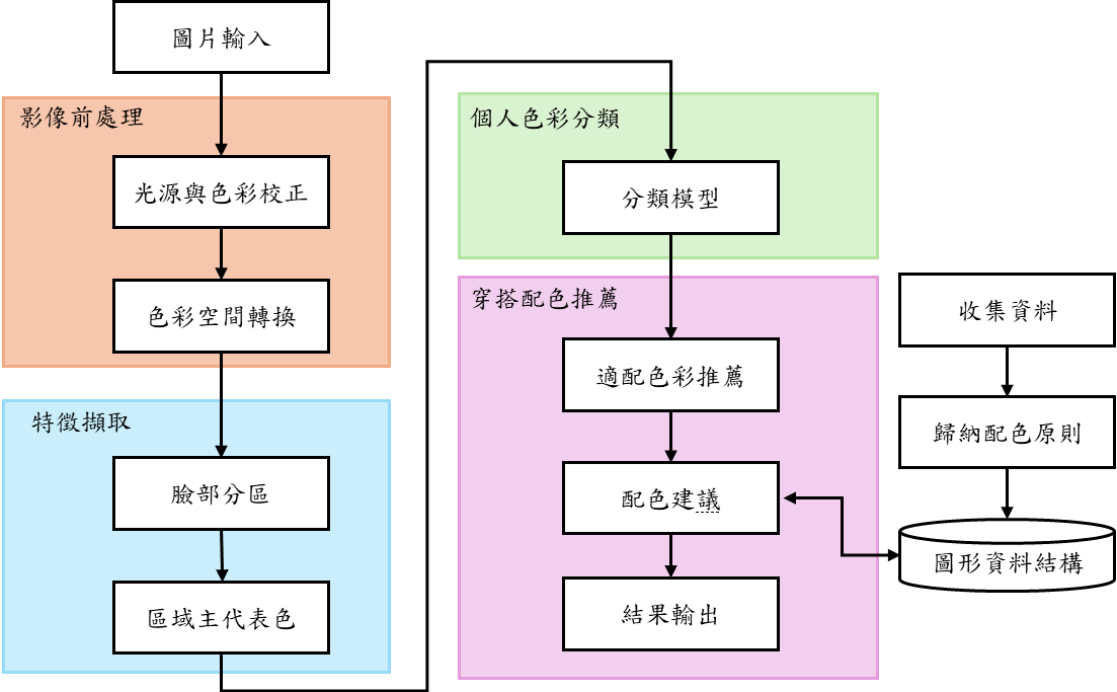


圖4、系統流程圖

1. 影像前處理

(1) 光源與色彩校正

由於影像拍攝環境之光源強度、色溫與陰影變化，皆可能對色彩分析結果造成干擾，本研究於色彩特徵擷取前加入影像前處理流程。首先，系統對輸入影像進行尺寸調整，以確保

不同影像在分析時具有一致解析度。接著，透過白平衡校正技術修正影像中因光源色偏所導致之顏色失真問題。

(2) 色彩空間轉換

考量 RGB 色彩空間對亮度變化較為敏感，本研究避免直接於 RGB 空間中進行分析，而於後續階段將影像轉換至 Lab* 色彩空間。其中 L* 分量代表亮度資訊，a* 與 b* 分量分別對應紅綠與黃藍色軸，能有效降低亮度差異對色彩判定之影響，提升色彩分析之穩定性。

2. 臉部特徵擷取

(1) 臉部分區

本計畫選擇膚色、瞳孔色與髮色作為個人色彩判定之主要生理特徵。不同於傳統 OpenCV 僅能識別臉部方框，本研究導入 MediaPipe Face Mesh 模型，精確獲取 468 個臉部關鍵點座標（圖3），系統以此界定「感興趣區域」（Region of Interest, ROI），透過較精確的定位技術，能大幅降低因表情或角度傾斜造成的採樣誤差。

- 膚色採樣區：定位額頭（關鍵點 10, 151 附近）與雙頰中心，避開可能受妝容影響之唇部與眼周。
- 瞳孔色彩區：透過眼睛邊界關鍵點精確框選擇虹膜區域。
- 髮色採樣區：根據臉部頂端關鍵點向上延伸，動態劃分髮絲分布區域。

(2) 區域主代表色

在取得 ROI 影像後，為排除光影褶皺或噪點，本研究不採用常見的平均值法，改採 K-Means 聚類演算法提取主色，步驟如下：

- 1) 將區域像素點對應至 L*a*b* 三維座標。
- 2) 透過疊代運算尋找 K 個群集質心（Centroids）。
- 3) 選取像素佔比最高之質心作為該生理特徵之代表色值。
- 4) 最後，將提取出的膚色 (S)、瞳孔色 (E)、髮色 (H) 整合為一組個人色彩特徵向量 $V_{personal}$ ，如公式1:

$$V_{personal} = [S_{(L,a,b)}, E_{(L,a,b)}, H_{(L,a,b)}] \quad (1)$$

3. 個人色彩分類

目前用於分類的模型很多，預計在實驗中測試多個分類模型，並比較其分類效果，以下說明其中兩個集成型的分類方法。

(1) XGBoost

XGBoost 是由 Chen 與 Guestrin 於 2016 年提出的一種高效能梯度提升決策樹（Gradient Boosting Decision Tree, GBDT）演算法。其核心運作機制是採用加法模型（Additive Model），透過序列式地生成決策樹來擬合前一回合模型的殘差（Residual），逐步降低預測誤差。與傳統 GBDT 相比，XGBoost 在目標函數中引入了二階泰勒展開式（Second-order Taylor Expansion）進行近似，大幅提升了優化的精確度，並加入正規化項（Regularization Term）以懲罰模型複雜度，這對於防止小樣本資料集產生過度擬合（Overfitting）具有關鍵

作用。在應用實證方面，Zhang 等人 (2018) 的研究指出 XGBoost 在處理非線性特徵互動與特徵缺失問題上表現優異，且其運算速度遠快於傳統演算法。在本研究中，由於 12 季色彩分類的決策邊界涉及多維度特徵（如 L^* , a^* , b^* 與瞳孔明度）的複雜非線性關係，XGBoost 的稀疏感知（Sparsity-aware）演算法與分位數草圖（Weighted Quantile Sketch）技術，能有效在有限的運算資源下捕捉膚色特徵的細微差異，進而提升個人色彩季型的分類準確率。

(2) Random Forest

隨機森林是一種基於「袋裝法（Bagging）」的集成學習演算法，由 Breiman 於 2001 年提出。該模型透過自助採樣法（Bootstrap Sampling）從原始資料集中生成多個子集，並針對每個子集獨立訓練一棵決策樹，最終透過多數決（Majority Voting）機制整合所有決策樹的預測結果。根據 Belgiu 與 Drăguț (2016) 的回顧研究，隨機森林在處理高維度且含有雜訊的資料集時，展現出極佳的強健性（Robustness）與抗噪聲能力，且相較於單一決策樹，能顯著降低模型的變異數（Variance）。此外，隨機森林具備內建的特徵重要性（Feature Importance）評估功能，Pal(2005)在多類別分類的研究中證實了此功能對於特徵篩選的有效性。本研究導入隨機森林的主要目的有二：首先，利用其集成特性來彌補影像前處理階段可能殘留的光源誤差或雜訊，確保分類結果的穩定性；其次，透過其平均不純度減少（Mean Decrease Impurity）機制，量化各項臉部特徵（如膚色紅潤度 a^* 或髮色明度）對於 12 季型判斷的貢獻程度，為本研究之色彩診斷邏輯提供可解釋性（Explainability）的量化依據。

4. 穿搭配色推薦

(1) 建立配色圖形資料結構

透過分類模型完成個人色彩的診斷後，我們將搜集各網站並彙整各季型適配的色彩，供使用者參考。而配色的部分，則利用 Python 爬蟲擷取 Color Hunt 平台前 100 組熱門調色板，以圖形資料結構彙整各色碼最適合的配色。Color Hunt 是一個免費的線上配色平台(圖 5)，提供豐富的色彩調色板，適合設計師、插畫師及開發者使用。由於同一色碼可能出現在多個調色板中，不方便查詢，因此將前 100 組熱門調色板建立圖形的連結，將每一個色碼視為節點（Node），將出現在同一個調色板的色碼以邊（Edge）連結，形成「流行色彩關聯網絡」，如圖 6。

各色碼與其他色碼的適配程度，則計算兩者間的加權分數，考慮「大數據流行度」與「專家美學和諧度」兩個面向，以確保推薦結果兼具流行感與視覺和諧性。**大數據流行度評分 (W_{pop})** 利用從 Color Hunt 爬取之原始按讚數（Likes）進行計算。為消除數值量級差異，需先進行 Min-Max 正規化處理，如公式(2)，其中， $Likes_{max}$ 與 $Likes_{min}$ 分別代表該次檢索樣本中最高與最低點讚數。**專家美學和諧度評分 ($W_{harmony}$)** 導入 Moon-Spencer 色彩和諧理論，針對上衣基準色（ C_{top} ）與候選配對色（ C_i ）進行計算。由於 Moon-Spencer 公式計算出之數值（和諧係數）愈小代表愈趨於和諧，故採取倒數運算將其轉換為正向得分指標，如公式(3)。**最終權重合成分系統**將上述兩項指標進行加權求和，定義最終推薦指標 Score，如公式(4)。

$$W_{pop} = \frac{Likes - Likes_{min}}{Likes_{max} - Likes_{min}} \quad (2)$$

$$W_{harmony} = \frac{1}{H(C_{top}, C_i)} \quad (3)$$

$$Score = (W_{pop} \times 0.5) + (W_{harmony} \times 0.5) \quad (4)$$



圖 5、Color Hunt 網站 [網址:https://colorhunt.co/]

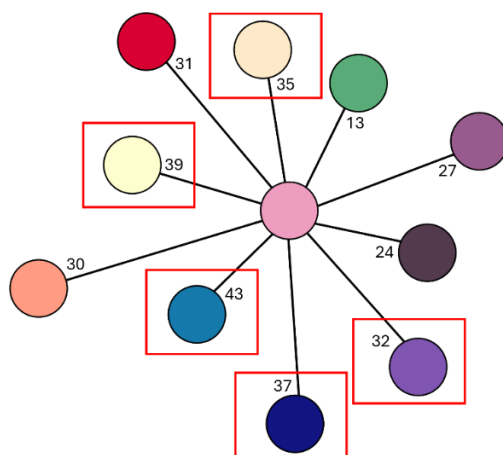


圖 6、色碼與最適配色網絡架構示意圖

(2) 穿搭配色推薦

本系統提供使用者上傳個人頭像照片，透過影像分析進行個人色彩之自動診斷，並依診斷結果產生一組適合使用者的服裝色碼作為初步建議。使用者可自該色碼集合中選擇其中一項作為主要色彩，進一步進入穿搭配色推薦階段。系統將讀取「流行色彩關聯網絡圖」，回饋 Top N 組最適合之配色建議。此外，系統將主動模擬不同配色組合之穿搭效果，並以視覺化方式呈現，使使用者能更直觀地感受各種色彩搭配所帶來的整體視覺效果。使用者可依個人偏好彈性選擇不同色碼組合，反覆比較與調整，最終選擇最符合自身需求與喜好的配色方案，作為後續購衣與實際穿搭之參考依據。

(五) 預期結果

本研究預期可完成並達成以下成果：

1. **建立一套基於影像分析之個人色彩診斷系統雛型**
透過使用者上傳之個人頭像照片，系統可自動擷取臉部色彩特徵，並完成個人色彩之分類與診斷，驗證影像分析與機器學習（或深度學習）方法應用於個人色彩診斷之可行性。
2. **提出結合個人色彩之穿搭配色推薦機制**
本研究將在個人色彩診斷結果的基礎上，結合流行色彩關聯網絡圖，建立穿搭配色推薦流程，提供 Top N 組多色搭配建議，突破傳統僅提供單一顏色建議之限制。
3. **完成穿搭配色視覺化呈現與互動操作設計**
系統將能模擬不同配色組合之穿搭效果，並以視覺化方式呈現，使使用者可直觀比較不同配色之差異，提升系統於實際穿搭應用上的理解度與使用便利性。
4. **驗證系統整體流程與實務應用之可行性**
透過系統操作示範與基本使用測試，評估整體流程之完整性與穩定性，並分析使用者於配色選擇過程中的回饋，作為未來系統優化與後續研究之參考依據。
5. **累積影像分析應用於生活美學領域之研究經驗**
本研究預期能深化研究團隊對影像分析、個人色彩診斷與配色推薦整合應用之理解，並作為後續相關研究或實務系統開發之基礎。

(六) 需要指導教授指導內容

在撰寫計畫時，經常找不到寫作的重點，透過老師的引導與建議，使得本計畫書慢慢得成型。未來希望指導教授能夠提供以下的指導：

1. 訂定研究進度時程表，並定期與指導教授討論研究內容。
2. 指導文獻搜尋的技巧，以及彙整、批判的方法。
3. 指導學習相關理論與問題探討。
4. 指導研究方法與實作程序。
5. 指導研究結果的分析與解釋。
6. 指導成果報告的撰寫與研究成果的公開。

(七) 參考文獻

- Belgiu, M., & Drăguț, L. (2016). Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 114, 24–31.
<https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2016.01.011>
- Borza, D. F., Darabant, A. S., & Danescu, R. G. (2018). Automatic skin tone extraction for visagism applications. In *Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP)* (pp. 466–473). Funchal, Madeira, Portugal.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 785–794). ACM. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Choi, Y.-M., & Bae, S. (2024). *A study on foundation color classification with the application of personal colors*. *Asian Journal of Beauty and Cosmetology*, 22(2), 323–334.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.
- Hong, H. R., & Kim, Y. I. (2019). A mobile application for personal colour analysis. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1576828. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1576828>
- Itten, J. (1973). *The art of color: The subjective experience and objective rationale of color*. Van Nostrand Reinhold.
- Jackson, C. (1980). *Color me beautiful*. Ballantine Books.
- Kartynnik, V., Ablavatski, A., Grishchenko, I., & Grundmann, M. (2019). Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile GPUs. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)* (pp. 1–9).
- Krishnapriya, K. S., Pangelinan, G., King, M. C., & Bowyer, K. W. (2022). Analysis of manual and automated skin tone assignments. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW)* (pp. 429–438). Waikoloa, HI, USA.
- Ojala, T., Pietikäinen, M., & Harwood, D. (1996). A comparative study of texture measures with classification based on featured distributions. *Pattern Recognition*, 29(1), 51–59. [https://doi.org/10.1016/0031-3203\(95\)00067-4](https://doi.org/10.1016/0031-3203(95)00067-4)
- Pal, M. (2005). Random forest classifier for remote sensing classification. *International Journal of Remote Sensing*, 26(1), 217–222. <https://doi.org/10.1080/01431160412331269698>
- Park, H., Jin, S., & Cho, J. (2025). *An artificial intelligence-based approach for classification of personal color*. Conference paper.
- Park, J., Kim, H., Ji, S., & Hwang, E. (2018). An automatic virtual makeup scheme based on personal color analysis. In *Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM)* (pp. 1–8). Langkawi, Malaysia. <https://doi.org/10.1145/3164541.3164612>
- Seo, R.-S. (2017). *A study of image-making by personal color analysis*. In *Proceedings of the 4th International Conference on Computer Applications and Information Processing Technology*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAIPT.2017.8320689>
- Stephen, S., McKeegan, K., & McLaughlin, J. (2017). Human skin colour perception and illumination effects. *Color Research & Application*, 42(3), 401–412. <https://doi.org/10.1002/col.22058>
- Thong, W., Joniak, P., & Xiang, A. (2023). *Beyond skin tone: A multidimensional measure of apparent skin color*. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2309.05148>
- Wang, S., Liu, J., & Jiang, J. (2022). Attribute analysis and modeling of color harmony based on multi-color feature extraction in real-life scenes. *Frontiers in Psychology*, 13, 945951. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.945951>
- Withurat, T., Sripen, W., Pattanasukkul, J., Wongsim, W., Jeeratanyasakul, S., & Siriborvornratanakul, T. (2024). Personal color analysis using color space algorithm. *Advances in Computational Intelligence*. <https://doi.org/10.1007/s43674-024-00071-9>
- Wong, W. K., Leung, S. Y. S., & Chow, C. K. (2009). A fashion mix-and-match expert system. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 1750–1764. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.11.018>
- Zhang, D., Qian, L., Mao, B., Huang, C., & Huang, B. (2018). A data-driven design for fault detection and isolation system. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 65(9), 7361–7370. <https://doi.org/10.1109/TIE.2018.2803998>